

Conceptos importantes para este primer parcial

Alberto Lazcano

18 de abril de 2026

Resumen

En este documento haremos un breve resumen de los conceptos necesarios para esta primer parcial

En lo que sigue, f, g son funciones reales; u, v son vectores y λ es un escalar

Cálculo 1

1. Regla de Leibniz

$$\frac{d}{dt}f(t)g(t) = f'(t)g(t) + f(t)g'(t).$$

2. Regla de la cadena

$$\frac{d}{dt}f(g(t)) = f'(g(t)) \cdot g'(t)$$

Geometría

1. Norma de un vector en $\mathbb{R}^n$

$$\|u\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n u_i^2}$$

2. Propiedades del producto punto y cruz

$$\begin{aligned}\langle u, v \rangle &= \|u\|\|v\| \cos \theta \\ u \times v &= \|u\|\|v\| \sin \theta\end{aligned}$$

donde θ es el ángulo más pequeño entre ambos vectores

3. Propiedades de la norma

$$\begin{aligned}\|u + v\| &\leq \|u\| + \|v\| \\ \|\lambda u\| &= |\lambda| \|u\| \\ \|u\| &= 0_{\mathbb{R}} \Leftrightarrow u = 0_{\mathbb{R}^n}\end{aligned}$$

Conceptos importantes hasta ahora

1. Curva Parametrizada

Se caracteriza porque sus entradas son funciones derivables.

2. Curva Diferenciable

Es una curva parametrizada tal que sus entradas son funciones derivables en el sentido del cálculo real

3. Curva regular

Es una curva diferenciable tal que $\gamma'(t) \neq 0_{\mathbb{R}^n}$.

4. Fórmula de la longitud de arco

Sea $\gamma: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva regular, entonces

$$\ell(t) = \int_a^t \|\gamma'(t)\| dt.$$

Es importante notar que tenemos un abuso de la notación